

Umkehrfunktionen, Wurzeln und gebrochene Funktionen

Q2.1 · GK + LK

Die Umkehrung vertauscht Eingabe und Ausgabe; im Graphen entspricht das einer Spiegelung an $y=x$. Das klappt als Funktion nur, wenn jede betrachtete Ausgabe genau einer Eingabe zugeordnet ist. Definitionsbereiche sind deshalb Teil der Lösung.

Kehrwert und Wurzel

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$$

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Bei zusammengesetzten Funktionen zusätzlich die Kettenregel verwenden.

Voraussetzung: Kehrwert: $x \neq 0$. Ableitung der Quadratwurzel: $x > 0$.

Umkehrfunktion

$$f(x) = ax + b \rightarrow f^{-1}(x) = \frac{x - b}{a}$$

Eingabe und Ausgabe vertauschen; graphisch eine Spiegelung an $y=x$.

Voraussetzung: $a \neq 0$. Allgemein muss f auf dem gewählten Bereich eindeutig umkehrbar sein. f^{-1} ist nicht der Kehrwert.

Umkehrfunktionen, Wurzeln und gebrochene Funktionen · Fortsetzung**Natürlicher Logarithmus · LK**

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$\int \left(\frac{1}{x}\right) dx = \ln|x| + C$$

Der Sonderfall der Potenzregel mit Exponent -1 führt zum Logarithmus.

Voraussetzung: $\ln x$ verlangt $x > 0$. Die Stammfunktion $\ln|x|$ gilt auf Intervallen ohne 0.